

# Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Departamento de Telecomunicaciones

## TRABAJO II SIMULACIÓN DE MODELOS DE PROPAGACIÓN.



Universidad  
del Cauca

**Asignatura:** Énfasis 2 (Análisis y diseño de redes de comunicaciones móviles)

**Docente:** Ing. Victor Fabián Mirama Perez

**Fecha de entrega:** 1 de septiembre de 2026

**Integrantes:**

Brayan Casanova Fernández

Valentina Tobar Monsalve

Samuel Zúñiga Bolaños

POPAYÁN, CAUCA

# Índice

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                             | <b>1</b>  |
| <b>2. Objetivos</b>                                                                | <b>1</b>  |
| 2.1. Objetivo general . . . . .                                                    | 1         |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .                                               | 1         |
| <b>3. Descripción general del software</b>                                         | <b>2</b>  |
| 3.1. Arquitectura y tecnologías empleadas . . . . .                                | 2         |
| 3.2. Modelos de propagación integrados . . . . .                                   | 3         |
| 3.3. Parametrización dinámica . . . . .                                            | 4         |
| 3.4. Validación de restricciones operativas . . . . .                              | 4         |
| 3.5. Comparativa . . . . .                                                         | 5         |
| <b>4. Evidencia del funcionamiento del software</b>                                | <b>5</b>  |
| 4.1. Modelo Empírico de Lee . . . . .                                              | 5         |
| 4.2. Método de Okumura-Hata . . . . .                                              | 6         |
| 4.3. Método COST 231-Hata . . . . .                                                | 7         |
| 4.4. Método COST-231 Completo (Walfish-Ikegami) . . . . .                          | 7         |
| 4.5. Modelo ECC-33 . . . . .                                                       | 8         |
| 4.6. Método de Ikegami . . . . .                                                   | 9         |
| 4.7. Modelo de Walfish-Bertoni . . . . .                                           | 9         |
| 4.8. Modelo Ericsson 9999 . . . . .                                                | 10        |
| 4.9. Estándar 3GPP TR 38.901 . . . . .                                             | 10        |
| <b>5. Análisis comparativo de los modelos</b>                                      | <b>11</b> |
| 5.1. Comparación general . . . . .                                                 | 12        |
| <b>6. Criterios de selección y aplicabilidad por banda de frecuencia y entorno</b> | <b>12</b> |
| <b>7. Importancia de la morfología urbana en microceldas y macroceldas</b>         | <b>13</b> |

---

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 7.1. Entornos urbanos densos . . . . .                    | 13        |
| <b>8. Utilidad del software desarrollado</b>              | <b>14</b> |
| 8.1. Automatización de cálculos complejos . . . . .       | 14        |
| 8.2. Evaluación comparativa . . . . .                     | 14        |
| 8.3. Apoyo al diseño de enlaces . . . . .                 | 14        |
| <b>9. Discusión de resultados</b>                         | <b>15</b> |
| <b>10. Criterios prácticos para seleccionar un modelo</b> | <b>15</b> |
| <b>11. Conclusiones</b>                                   | <b>16</b> |
| <b>12. Conclusión general del estudio</b>                 | <b>17</b> |
| <b>13. Recomendaciones</b>                                | <b>18</b> |

## 1. Introducción

Los modelos de propagación permiten estimar el comportamiento de una señal de radiofrecuencia durante su desplazamiento entre un transmisor y un receptor. Estos modelos son fundamentales en el diseño y planificación de sistemas de telecomunicaciones, debido a que permiten aproximar la pérdida de trayectoria, la potencia recibida y, en consecuencia, las condiciones de cobertura de un determinado enlace radioeléctrico.

La selección de un modelo de propagación no puede realizarse de manera independiente del escenario de estudio. Factores como la frecuencia de operación, la distancia entre transmisor y receptor, las alturas de las antenas, las características morfológicas del entorno y las condiciones de línea de vista influyen directamente sobre el comportamiento de la señal. Por esta razón, existen diferentes modelos empíricos, semiempíricos y basados en características físicas del entorno, cada uno diseñado para determinadas condiciones de aplicación.

Como parte del desarrollo del proyecto se implementó una plataforma web interactiva destinada a la simulación y análisis de diferentes modelos de propagación. La herramienta permite modificar parámetros del enlace y observar gráficamente el comportamiento de la potencia recibida en función de la distancia. De esta manera, el software facilita la comprensión de las diferencias existentes entre los modelos y permite relacionar sus resultados con las características particulares de cada escenario.

En este informe se presenta la descripción del software desarrollado, la evidencia de su funcionamiento mediante los diferentes modelos implementados y un análisis de la utilidad de cada metodología según la banda de frecuencia y el entorno de propagación. Finalmente, se establecen criterios de selección y conclusiones sobre la importancia de estos modelos en la planificación de sistemas inalámbricos.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo general

Analizar la utilidad y aplicabilidad de diferentes modelos de propagación radioeléctrica mediante una herramienta computacional interactiva, considerando las características de frecuencia, distancia, entorno y condiciones del enlace.

### 2.2 Objetivos específicos

- Implementar una plataforma capaz de integrar diferentes modelos de propagación en una única interfaz de simulación.

- ▶ Analizar el comportamiento de la potencia recibida y la pérdida de trayectoria en función de la distancia.
- ▶ Comparar modelos empíricos, semiempíricos y modelos que incorporan características morfológicas del entorno.
- ▶ Identificar las condiciones de frecuencia y entorno en las cuales cada modelo presenta mayor utilidad.
- ▶ Analizar la importancia de las características urbanas en modelos orientados a microceldas y escenarios de alta densidad.
- ▶ Evaluar la utilidad del estándar 3GPP TR 38.901 para el análisis de escenarios asociados a sistemas 5G y frecuencias superiores.
- ▶ Determinar criterios que permitan seleccionar de manera adecuada un modelo de propagación según las características de un proyecto de telecomunicaciones.

### 3. Descripción general del software

El programa desarrollado consiste en una plataforma web interactiva orientada a la simulación y análisis de modelos de propagación de ondas de radiofrecuencia. La herramienta integra diferentes metodologías de cálculo dentro de una misma interfaz, permitiendo modificar los parámetros principales del enlace y visualizar gráficamente el comportamiento de la potencia recibida.

La arquitectura del sistema está dividida en dos componentes principales: un *backend*, encargado del procesamiento de las ecuaciones y de las solicitudes realizadas por el usuario, y un *frontend*, responsable de la interacción con el usuario y de la representación gráfica de los resultados.

Esta estructura permite separar la lógica matemática de la interfaz de visualización, facilitando tanto la organización del código como la incorporación de diferentes modelos de propagación.

#### 3.1 Arquitectura y tecnologías empleadas

##### 3.1.1 Backend

El backend fue desarrollado utilizando **Node.js** y el framework **Express**. Su función principal consiste en recibir las solicitudes provenientes de la interfaz gráfica y ejecutar de forma modular las funciones matemáticas correspondientes al modelo seleccionado.

El sistema utiliza un endpoint centralizado:

/api/simulate

A través de este endpoint se procesan los parámetros suministrados por el usuario, se ejecutan los cálculos correspondientes y se devuelven los resultados necesarios para su representación gráfica.

### 3.1.2 Frontend

El frontend fue desarrollado utilizando tecnologías web estándar:

- ▶ HTML5.
- ▶ CSS3.
- ▶ JavaScript Vanilla.

Para la visualización de los resultados se utilizó la librería **Chart.js**, mediante la cual se generan gráficos dinámicos que permiten observar el comportamiento de la potencia de recepción  $P_r$  frente a la distancia  $d$ .

La representación gráfica permite identificar visualmente la degradación de la señal a medida que aumenta la distancia entre el transmisor y el receptor.

## 3.2 Modelos de propagación integrados

La plataforma integra nueve metodologías de propagación:

1. Modelo Empírico de Lee.
2. Método de Okumura-Hata.
3. Método COST 231-Hata.
4. Método COST-231 Completo (Walfish-Ikegami).
5. Método ECC-33.
6. Método de Ikegami.
7. Método de Walfish-Bertoni.
8. Modelo Ericsson 9999.
9. Estándar 3GPP TR 38.901.

### 3.3 Parametrización dinámica

Una de las principales características del software es la posibilidad de modificar dinámicamente los parámetros del enlace radioeléctrico.

Entre las variables principales disponibles se encuentran:

- ▶ Frecuencia de operación  $f$ .
- ▶ Potencia de transmisión  $P_t$ .
- ▶ Ganancia de la antena transmisora  $G_t$ .
- ▶ Ganancia de la antena receptora  $G_r$ .
- ▶ Altura efectiva de la antena transmisora  $h_{te}$ .
- ▶ Altura efectiva de la antena receptora  $h_{re}$ .

Para los modelos que consideran características morfológicas del entorno, también se incorporan variables como:

- ▶ Ancho de la calle  $W$ .
- ▶ Altura promedio de los edificios  $H$ .
- ▶ Separación entre edificaciones  $b$ .
- ▶ Ángulo de orientación de la calle  $\phi$ .

Estos parámetros permiten representar diferentes condiciones de propagación y estudiar cómo sus variaciones afectan el comportamiento del enlace.

### 3.4 Validación de restricciones operativas

El programa incorpora mecanismos de validación destinados a comprobar que los parámetros introducidos por el usuario sean coherentes con las condiciones de aplicación de cada modelo.

Entre las restricciones consideradas se encuentran los rangos de frecuencia, las condiciones asociadas al entorno y, para modelos que lo requieren, las condiciones de línea de vista (*Line of Sight*, LOS) y no línea de vista (*Non-Line of Sight*, NLOS).

Cuando los parámetros ingresados se encuentran fuera de las condiciones recomendadas para un modelo, la interfaz genera alertas con el propósito de advertir al usuario sobre la posibilidad de obtener resultados mediante extrapolación.

Esta característica es especialmente importante debido a que un modelo matemático no necesariamente mantiene su precisión cuando se utiliza fuera de las condiciones para las cuales fue desarrollado o validado.

### 3.5 Comparativa

Los resultados obtenidos se presentan mediante gráficos de atenuación y potencia recibida. En términos generales, la variable de interés puede expresarse como:

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L \quad (1)$$

donde:

- ▶  $P_r$  corresponde a la potencia recibida.
- ▶  $P_t$  corresponde a la potencia transmitida.
- ▶  $G_t$  corresponde a la ganancia de la antena transmisora.
- ▶  $G_r$  corresponde a la ganancia de la antena receptora.
- ▶  $L$  representa las pérdidas totales del enlace.

El gráfico generado por el software permite observar cómo disminuye la potencia recibida conforme aumenta la distancia de propagación, además de permitir identificar diferencias entre los modelos utilizados.

## 4. Evidencia del funcionamiento del software

En esta sección se presentan las capturas de pantalla obtenidas durante la ejecución de los diferentes modelos implementados. Estas evidencias permiten observar tanto la configuración de los parámetros como los resultados gráficos obtenidos.

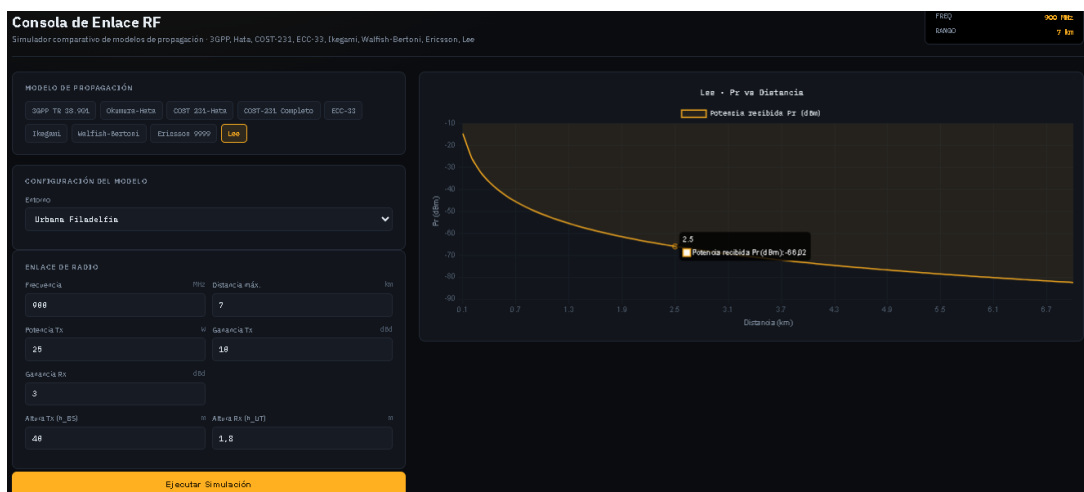
Para cada modelo se analiza brevemente su comportamiento y su utilidad dentro del contexto de planificación radioeléctrica.

### 4.1 Modelo Empírico de Lee

El modelo de Lee es un modelo empírico utilizado para estimar las pérdidas de propagación en sistemas móviles. Su formulación se basa en parámetros obtenidos experimentalmente y permite realizar estimaciones de cobertura sin requerir una descripción detallada de la geometría del entorno.



En el software, este modelo permite modificar los parámetros principales del enlace y observar la variación de la potencia recibida con respecto a la distancia.

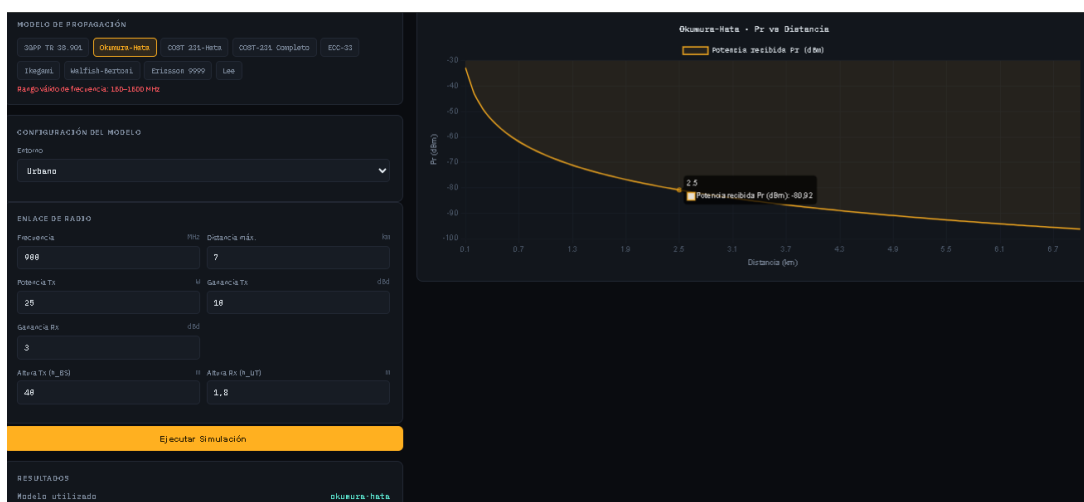


**Figura 1:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el Modelo Empírico de Lee.

La Figura 1 permite evidenciar el funcionamiento del modelo dentro de la plataforma. El resultado gráfico facilita la interpretación de la reducción de potencia a medida que aumenta la distancia.

## 4.2 Método de Okumura-Hata

El método de Okumura-Hata es uno de los modelos empíricos más utilizados para estimaciones de pérdida de trayectoria en sistemas móviles terrestres. Su aplicación resulta especialmente útil en estudios de macroceldas y escenarios urbanos, suburbanos y rurales dentro de su rango de validez.

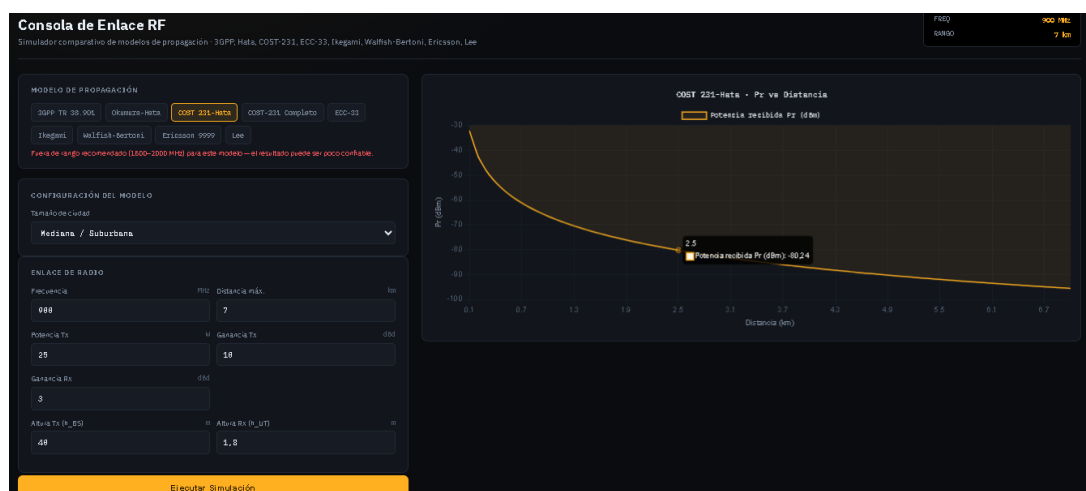


**Figura 2:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el método de Okumura-Hata.

Como se observa en la Figura 2, el programa permite modificar las variables del enlace y obtener la correspondiente curva de potencia recibida en función de la distancia.

### 4.3 Método COST 231-Hata

El modelo COST 231-Hata constituye una extensión del modelo Hata orientada principalmente a frecuencias superiores a las contempladas por el modelo original. Por esta razón, resulta apropiado para determinados escenarios de comunicaciones móviles y sistemas que operan en bandas cercanas a la región de 1.5–2 GHz.



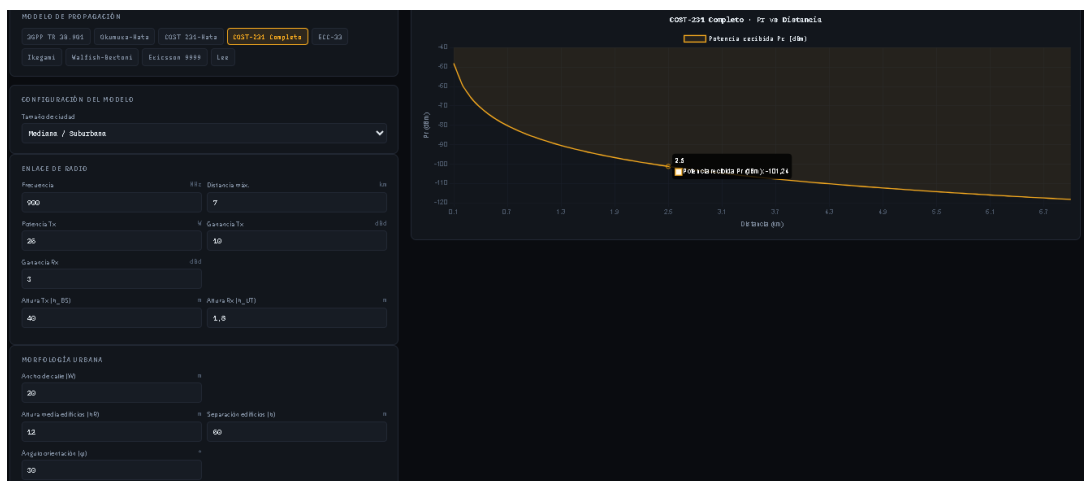
**Figura 3:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el modelo COST 231-Hata.

La Figura 3 muestra la respuesta obtenida mediante el modelo al variar los parámetros del enlace.

### 4.4 Método COST-231 Completo (Walfish-Ikegami)

El modelo COST-231 Walfish-Ikegami incorpora características relacionadas con la morfología urbana, permitiendo representar con mayor detalle escenarios en los cuales las edificaciones y las calles tienen una influencia importante sobre la propagación.

Entre las variables utilizadas se encuentran parámetros relacionados con la altura de los edificios, el ancho de la calle, la separación entre edificaciones y la orientación de la vía.

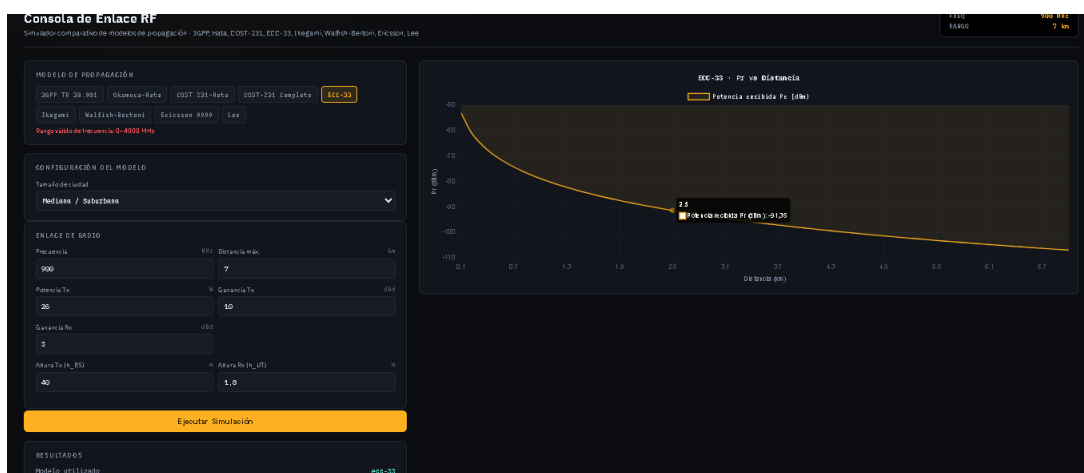


**Figura 4:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el modelo COST-231 Walfish-Ikegami.

La Figura 4 evidencia la utilización de parámetros morfológicos para realizar la estimación de las pérdidas de propagación.

## 4.5 Modelo ECC-33

El modelo ECC-33 corresponde a un modelo empírico utilizado para la predicción de pérdidas de trayectoria en determinados escenarios de comunicaciones inalámbricas. Su incorporación en la plataforma permite ampliar el conjunto de metodologías disponibles para realizar comparaciones bajo condiciones equivalentes.



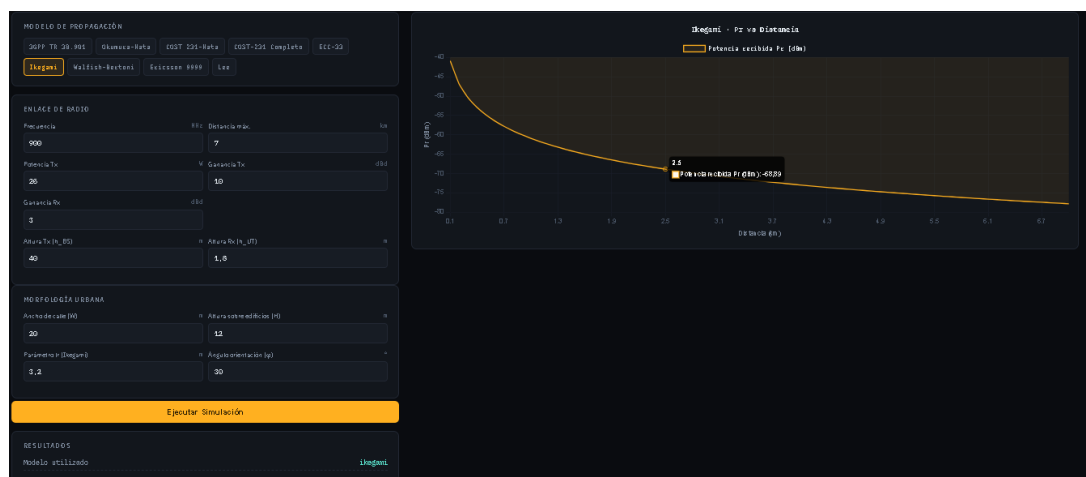
**Figura 5:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el modelo ECC-33.

La Figura 5 muestra el comportamiento de la potencia recibida obtenido mediante este modelo.

## 4.6 Método de Ikegami

El modelo de Ikegami considera fenómenos asociados a la propagación en ambientes urbanos y presta especial atención al efecto de las edificaciones y las calles sobre la señal.

Una de las características relevantes de este enfoque es la consideración del mecanismo de propagación denominado *Roof-To-Street*, asociado a la difracción y posterior propagación de la señal desde las zonas superiores de las edificaciones hacia el nivel de la calle.

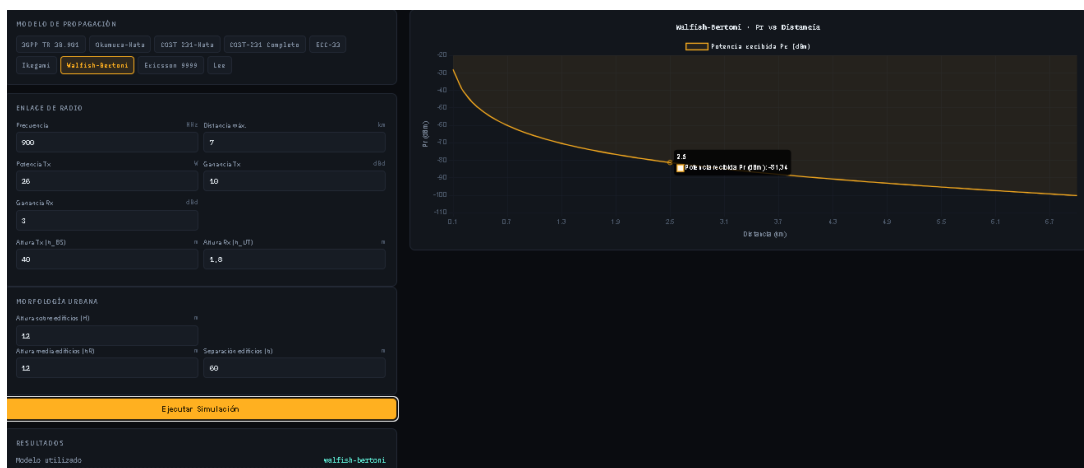


**Figura 6:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el modelo de Ikegami.

La Figura 6 permite observar la aplicación del modelo y la influencia de sus parámetros sobre el resultado obtenido.

## 4.7 Modelo de Walfish-Bertoni

El modelo de Walfish-Bertoni incorpora características relacionadas con la disposición de las edificaciones y los mecanismos de difracción producidos por múltiples obstáculos. Esto permite analizar escenarios urbanos en los cuales la propagación no puede representarse adecuadamente únicamente mediante modelos de espacio libre.

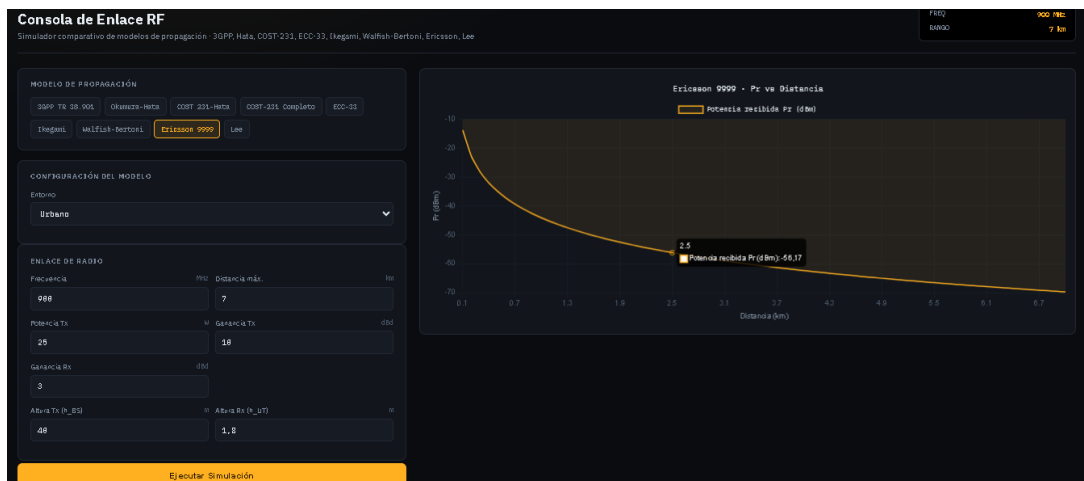


**Figura 7:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el modelo de Walfish-Bertoni.

La Figura 7 muestra la aplicación del modelo dentro de la plataforma desarrollada.

## 4.8 Modelo Ericsson 9999

El modelo Ericsson 9999 es un modelo empírico que utiliza coeficientes ajustables para representar diferentes escenarios de propagación. Su flexibilidad permite utilizarlo en entornos urbanos, suburbanos y rurales, dependiendo de los parámetros seleccionados.



**Figura 8:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el modelo Ericsson 9999.

La Figura 8 presenta la simulación correspondiente al modelo Ericsson 9999.

## 4.9 Estándar 3GPP TR 38.901

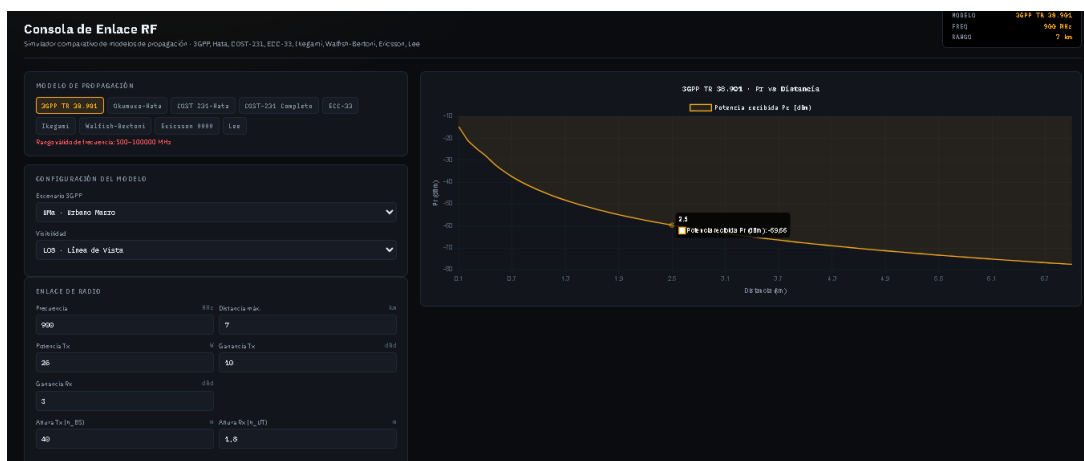
El documento técnico 3GPP TR 38.901 proporciona modelos de canal para sistemas que incluyen escenarios de comunicaciones móviles de quinta generación y rangos de frecuencia que se extienden desde bandas inferiores a 6 GHz hasta frecuencias de ondas

milimétricas, de acuerdo con los escenarios y rangos definidos en el propio documento.

Una de sus principales características es la diferenciación de escenarios de propagación, entre los cuales se encuentran:

- ▶ RMa: *Rural Macro*.
- ▶ UMa: *Urban Macro*.
- ▶ UMi: *Urban Micro*.
- ▶ SMa: *Street Canyon*.
- ▶ InH: *Indoor Hotspot*.
- ▶ InF: *Indoor Factory*.

Además, el modelo contempla diferentes condiciones de propagación, incluyendo escenarios LOS y NLOS.



**Figura 9:** Interfaz y resultados obtenidos mediante el estándar 3GPP TR 38.901.

La Figura 9 evidencia la utilización de un modelo orientado a escenarios de redes móviles modernas y permite observar la variación de la potencia recibida bajo las condiciones seleccionadas.

## 5. Análisis comparativo de los modelos

A partir de las simulaciones realizadas mediante la plataforma, es posible establecer que los modelos no presentan el mismo nivel de aplicabilidad para todos los escenarios. Cada metodología incorpora diferentes grados de simplificación y considera diferentes características del canal radioeléctrico.

Una primera diferencia se encuentra entre los modelos empíricos clásicos y aquellos que incorporan explícitamente características físicas o morfológicas del entorno. Los modelos empíricos permiten obtener resultados rápidamente con un número reducido de parámetros, mientras que los modelos morfológicos requieren información adicional relacionada con las características del escenario.

Por otra parte, el estándar 3GPP TR 38.901 presenta una estructura más completa para la caracterización de canales en escenarios asociados con redes móviles modernas, debido a la diferenciación de entornos y condiciones LOS/NLOS.

## 5.1 Comparación general

**Cuadro 1:** Comparación general de los modelos analizados.

| Modelo                   | Tipo                            | Característica principal                               | Aplicación principal                        |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lee                      | Empírico                        | Estimación rápida basada en mediciones                 | Cobertura móvil y estudios preliminares     |
| Okumura-Hata             | Empírico                        | Modelo estadístico para propagación terrestre          | Macrocelas urbanas, suburbanas y rurales    |
| COST 231-Hata            | Empírico / semiempírico         | Extensión del modelo Hata hacia frecuencias superiores | Sistemas móviles y escenarios urbanos       |
| COST-231 Walfish-Ikegami | Morfológico / semiempírico      | Considera edificaciones y geometría urbana             | Microcelas y zonas urbanas                  |
| ECC-33                   | Empírico                        | Predicción de pérdida de trayectoria                   | Sistemas inalámbricos en rangos específicos |
| Ikegami                  | Morfológico                     | Considera propagación desde azoteas hacia calles       | Entornos urbanos                            |
| Walfish-Bertoni          | Morfológico / semiempírico      | Considera difracción producida por edificaciones       | Escenarios urbanos                          |
| Ericsson 9999            | Empírico / semiempírico         | Uso de coeficientes ajustables                         | Entornos urbanos, suburbanos y rurales      |
| 3GPP TR 38.901           | Estandarizado / modelo de canal | Múltiples escenarios y condiciones LOS/NLOS            | 5G y escenarios sub-6 GHz y mmWave          |

## 6. Criterios de selección y aplicabilidad por banda de frecuencia y entorno

El rendimiento y la precisión de los modelos analizados dependen de las condiciones bajo las cuales son utilizados. Por esta razón, la selección del modelo debe considerar principalmente la frecuencia de operación, el tipo de entorno, la distancia del enlace, la altura de las antenas y la información disponible sobre la morfología del escenario.

No existe un único modelo que sea óptimo para todas las situaciones. En consecuencia, la utilidad de cada metodología debe analizarse de acuerdo con el objetivo específico del estudio.

## 7. Importancia de la morfología urbana en microceldas y macroceldas

Cuando un estudio de cobertura se realiza en un entorno urbano denso, la geometría de las calles y edificaciones puede tener una influencia considerable sobre la propagación de las ondas electromagnéticas.

En estos casos, los modelos que incorporan información morfológica proporcionan una representación más relacionada con las características físicas del entorno que los modelos puramente empíricos.

### 7.1 Entornos urbanos densos

Los modelos **Ikegami**, **Walfish-Bertoni** y **COST-231 Walfish-Ikegami** consideran diferentes aspectos de la geometría urbana.

Entre los parámetros que pueden intervenir en estos modelos se encuentran:

- ▶ Ancho de la calle  $W$ .
- ▶ Altura media de las edificaciones  $H$ .
- ▶ Separación entre edificios  $b$ .
- ▶ Orientación de la calle  $\phi$ .
- ▶ Altura de las antenas.
- ▶ Distancia entre transmisor y receptor.

La incorporación de estos parámetros permite representar fenómenos como la difracción producida por las edificaciones y la propagación desde las zonas superiores de los edificios hacia el nivel de la calle.

Por esta razón, estos modelos pueden resultar especialmente útiles en el análisis de microceldas y escenarios urbanos donde la disposición arquitectónica tiene una influencia importante sobre el enlace.



## 8. Utilidad del software desarrollado

A partir de las pruebas realizadas, el programa desarrollado puede considerarse una herramienta computacional de apoyo para el análisis de propagación y la planificación preliminar de enlaces inalámbricos.

Su utilidad puede dividirse en tres aspectos principales.

### 8.1 Automatización de cálculos complejos

La primera ventaja consiste en automatizar cálculos que pueden involucrar expresiones matemáticas extensas y diferentes condiciones de aplicación.

En lugar de realizar manualmente cada ecuación para cada distancia, el programa permite ingresar los parámetros del enlace y obtener automáticamente los resultados correspondientes.

Esto disminuye el tiempo requerido para realizar las simulaciones y reduce la posibilidad de cometer errores durante operaciones repetitivas.

### 8.2 Evaluación comparativa

La plataforma permite utilizar diferentes modelos dentro de una misma interfaz. Esta característica facilita la comparación entre metodologías bajo condiciones similares.

Al observar las curvas de potencia recibida, es posible identificar cómo diferentes modelos pueden producir resultados distintos debido a las hipótesis y parámetros que utilizan.

Esta capacidad resulta especialmente útil desde el punto de vista académico, debido a que permite relacionar las ecuaciones estudiadas con un comportamiento gráfico observable.

### 8.3 Apoyo al diseño de enlaces

El software también puede utilizarse como herramienta de apoyo durante las primeras etapas del diseño de un enlace radioeléctrico.

Por ejemplo, permite estudiar el efecto de modificar:

- ▶ La potencia de transmisión.
- ▶ La ganancia de las antenas.
- ▶ La altura de los mástiles.
- ▶ La frecuencia de operación.

- La distancia del enlace.
- Las características del entorno.

De esta manera, la herramienta puede apoyar decisiones preliminares relacionadas con cobertura y condiciones de propagación.

Sin embargo, para un diseño profesional definitivo, los resultados deben complementarse con información real del terreno, características específicas de las antenas, pérdidas adicionales y mediciones de campo cuando sean necesarias.

## 9. Discusión de resultados

El desarrollo de las simulaciones permite evidenciar que la elección del modelo de propagación tiene una influencia directa sobre los resultados obtenidos.

Una característica importante observada es que los modelos empíricos requieren relativamente pocos parámetros y permiten obtener resultados de forma rápida. Esto los convierte en herramientas apropiadas para estudios preliminares, especialmente cuando no se dispone de información detallada sobre la geometría del entorno.

Por otro lado, los modelos que incorporan características morfológicas requieren una mayor cantidad de parámetros, pero permiten representar de manera más específica determinados fenómenos presentes en ambientes urbanos.

Esta diferencia representa un compromiso entre **simplicidad computacional** y **nivel de representación del entorno**. Un modelo más complejo no necesariamente debe utilizarse siempre, sino cuando las características adicionales que incorpora sean relevantes para el escenario analizado.

También se evidencia la importancia de las restricciones de validez. Si un modelo fue desarrollado para un determinado rango de frecuencia o escenario, utilizarlo fuera de estas condiciones puede generar resultados con una incertidumbre mayor. Por esta razón, la función de validación incorporada en el software representa una característica importante para evitar una interpretación incorrecta de las simulaciones.

Finalmente, el estándar 3GPP TR 38.901 presenta una estructura particularmente adecuada para estudiar escenarios asociados con redes móviles modernas, debido a que incorpora diferentes entornos y condiciones de visibilidad.

## 10. Criterios prácticos para seleccionar un modelo

A partir del análisis realizado, se puede establecer el siguiente procedimiento general para seleccionar un modelo de propagación:

**1. Determinar la frecuencia de operación.**

La frecuencia permite descartar modelos cuyos rangos de aplicación no correspondan al escenario.

**2. Identificar el tipo de entorno.**

Se debe determinar si el enlace se encuentra en un entorno rural, suburbano, urbano, urbano denso o interior.

**3. Determinar el nivel de detalle requerido.**

Si se necesita una estimación rápida de cobertura, puede ser suficiente un modelo empírico. Si se requiere considerar la geometría urbana, puede ser necesario utilizar un modelo morfológico.

**4. Determinar las condiciones de visibilidad.**

En determinados modelos, especialmente los asociados a redes modernas, es importante diferenciar entre condiciones LOS y NLOS.

**5. Verificar las restricciones del modelo.**

Se deben comprobar los rangos de frecuencia, distancias, alturas y demás condiciones establecidas para la metodología.

**6. Comparar los resultados.**

Cuando sea posible, resulta conveniente comparar diferentes modelos para identificar la sensibilidad de la estimación frente a la metodología utilizada.

**7. Complementar con información real.**

Para diseños definitivos, las estimaciones deben complementarse con características reales del terreno, obstáculos, antenas y condiciones del enlace.

## 11. Conclusiones

El análisis realizado permitió comprobar que los modelos de propagación no pueden considerarse herramientas universales, debido a que cada uno fue desarrollado bajo determinadas condiciones de frecuencia, entorno y características del enlace. Por esta razón, la selección del modelo debe realizarse de acuerdo con el objetivo del estudio y las condiciones reales del escenario radioeléctrico.

Los modelos empíricos clásicos, como Lee y Okumura-Hata, presentan como principal ventaja su simplicidad y rapidez de cálculo. Estas características los hacen especialmente útiles durante las etapas preliminares de planificación, cuando se requiere obtener una

estimación inicial de cobertura sin disponer de información detallada sobre la geometría del entorno.

Los modelos como COST 231-Hata y Ericsson 9999 permiten ampliar las posibilidades de análisis hacia escenarios y rangos de frecuencia diferentes. Su flexibilidad resulta útil para estudios de sistemas móviles y redes inalámbricas en los cuales se requiere realizar estimaciones de pérdida de trayectoria con una cantidad moderada de parámetros.

Por otra parte, el análisis de los modelos de Ikegami, Walfish-Bertoni y COST-231 Walfish-Ikegami permitió identificar la importancia de la morfología urbana. Variables como la altura de los edificios, el ancho de las calles, la separación entre edificaciones y la orientación de las vías permiten representar fenómenos que no pueden ser descritos adecuadamente mediante modelos empíricos simples. Por esta razón, estos modelos adquieren especial importancia en microceldas y escenarios urbanos densos.

El estándar 3GPP TR 38.901 representa una alternativa de mayor alcance para la caracterización de canales en diferentes escenarios asociados a sistemas 5G y a rangos de frecuencia contemplados por el estándar. La diferenciación entre entornos y condiciones LOS/NLOS permite realizar análisis más específicos y adaptados a las características de las redes móviles modernas.

Desde el punto de vista computacional, la plataforma desarrollada permitió integrar nueve metodologías diferentes en una única herramienta. Esto facilitó la automatización de los cálculos, la modificación dinámica de los parámetros y la comparación visual de los resultados. En consecuencia, el software no solamente constituye una herramienta de apoyo para comprender las ecuaciones de los modelos, sino también un entorno de experimentación que permite analizar cómo los cambios en frecuencia, potencia, altura, distancia y características del entorno afectan el comportamiento de un enlace.

Finalmente, se concluye que la utilidad de un modelo de propagación debe evaluarse principalmente en función de su **correspondencia con el escenario real**. Un modelo sencillo puede ser la mejor alternativa cuando se requiere rapidez y una estimación preliminar, mientras que un modelo más detallado resulta conveniente cuando la morfología del entorno o las características específicas de la red tienen una influencia significativa. Por tanto, la selección adecuada del modelo constituye una etapa fundamental dentro del proceso de planificación y diseño de sistemas de telecomunicaciones.

## 12. Conclusión general del estudio

El estudio comparativo demuestra que cada modelo aporta una perspectiva diferente sobre el comportamiento de las ondas de radiofrecuencia. Los modelos empíricos permiten realizar estimaciones rápidas; los modelos morfológicos incorporan características físicas

del entorno; y los modelos estandarizados, como 3GPP TR 38.901, permiten abordar escenarios de mayor complejidad asociados con las redes móviles modernas.

En términos prácticos, la elección puede resumirse de la siguiente manera:

- ▶ Para **estimaciones preliminares y macroceldas**, los modelos empíricos representan una alternativa eficiente.
- ▶ Para **entornos urbanos donde la geometría de las edificaciones es relevante**, los modelos morfológicos ofrecen una representación más específica.
- ▶ Para **sistemas móviles modernos y escenarios contemplados por 3GPP**, el modelo definido en TR 38.901 proporciona un marco de referencia adecuado para la caracterización del canal.
- ▶ Para **diseños profesionales definitivos**, cualquier modelo debe utilizarse considerando sus condiciones de validez y complementarse con información real del escenario y, cuando sea necesario, mediciones de campo.

De esta manera, el software desarrollado permite relacionar los fundamentos teóricos de los modelos de propagación con su comportamiento práctico, convirtiéndose en una herramienta útil tanto para el aprendizaje académico como para el análisis preliminar de sistemas de comunicaciones inalámbricas.

## 13. Recomendaciones

Como trabajo complementario, se recomienda incorporar en futuras versiones de la plataforma funcionalidades que permitan comparar simultáneamente varios modelos bajo exactamente las mismas condiciones de operación.

También sería conveniente incorporar mapas digitales y herramientas de representación geográfica que permitan relacionar las predicciones de propagación con un escenario real.

Finalmente, para validar experimentalmente los resultados obtenidos por los diferentes modelos, se recomienda realizar campañas de medición en escenarios reales y comparar las potencias recibidas medidas con las estimaciones proporcionadas por el software.

## Referencias

- [1] M. Hata, “Empirical Formula for Propagation Loss in Land Mobile Radio Services,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 29, no. 3, pp. 317–325, 1980.
- [2] W. C. Y. Lee, *Mobile Communications Engineering*. New York: McGraw-Hill, 1982.

- [3] European Cooperative for Scientific and Technical Research, “Digital Mobile Radio Towards Future Generation Systems, COST 231 Final Report,” European Commission, 1999.
- [4] 3GPP, *Study on Channel Model for Frequencies from 0.5 to 100 GHz*, 3GPP TR 38.901.
- [5] J. Walfisch and H. L. Bertoni, “A Theoretical Model of UHF Propagation in Urban Environments,” *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 36, no. 12, pp. 1788–1796, 1988.
- [6] F. Ikegami, T. Takeuchi and S. Yoshida, “Theoretical Prediction of Mean Field Strength on Urban Mobile Radio,” *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 39, no. 3, pp. 299–302, 1991.